ANALISIS EMOSI PADA NOVEL BULAN KARYA TERE LIYE MENGGUNAKAN METODE *LEXICON-BASED* DAN *MACHINE LEARNING*

Disusun oleh:

1. Anneke Alya Shantika (K1D024056)
2. Talenta Nusantara Wijaya (K1D024057)
3. Abdurrahman Yusuf (K1D024058)
4. Riani Kurnia Agustina (K1D024059)
5. Salsabella Setya C (K1D024060)

Dosen Pengampu:

Lutfiah Maharani Siniwi, S.Stat., M.Stat.

Mata Kuliah:

Komputasi Statistika

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA
PURWOKERTO

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Ruang Lingkup Penelitian 2
1.5 Manfaat 3
1.5.1 Manfaat Akademis 3
1.5.2 Manfaat Praktis 3
1.5.3 Manfaat Metodologis 3
1.5.4 Manfaat Pengembangan Penelitian 3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1 Data Teks sebagai Sumber Informasi dalam Era Digital 4
2.2 *Text Mining* dan Posisi Analisis Emosi 4
2.3 Natural Language Processing (NLP) 4
2.4 Tahapan Umum dalam NLP 5
2.5 Analisis Sentimen 5
2.6 Analisis Emosi 5
2.7 Teori Emosi Dasar 5
2.8 NRC Emotion Lexicon 6
2.9 Metode Lexicon-Based 6
2.10 Machine Learning dalam Analisis Emosi 6
2.11 Representasi Teks dengan TF-IDF 6
2.12 Logistic Regression 7
2.13 Karya Sastra sebagai Objek Analisis Komputasional 7
2.14 Penelitian Terkait 7
2.15 Kerangka Konseptual Penelitian 8
BAB 3. METODE PENELITIAN 9
3.1 Paradigma dan Pendekatan Penelitian 9
3.2 Desain Penelitian 9
3.3 Objek, Subjek, dan Unit Analisis 9
3.4 Sumber Data dan Karakteristik Dataset 9
3.5 Tahapan Penelitian 9
3.6 Ekstraksi Teks dari *PDF* 10
3.7 *Preprocessing* Data Teks 10

3.8 Segmentasi Teks 11
3.9 Analisis Emosi Metode *Lexicon-Based* 11
3.10 Representasi Fitur dengan *TF–IDF* 12
3.11 Klasifikasi Emosi dengan *Machine Learning* 12
3.12 Evaluasi Model 12
3.13 Validitas dan Reliabilitas 13
3.14 Keterbatasan Metodologi 13
BAB 4. HASIL DAN ANALISIS 14
4.1 Hasil Penerapan Metode Analisis Emosi 14
4.2 Hasil Pemuatan Emotion Lexicon dan Ekstraksi Teks 14
4.3 Hasil Segmentasi dan Karakteristik Data Teks 16
4.4 Hasil Analisis Emosi Berbasis Lexicon-Based 16
4.5 Contoh Hasil Analisis Emosi pada Paragraf 17
4.6 Pola Emosi Sepanjang Alur Cerita 17
4.7 Hasil Klasifikasi Emosi Menggunakan Machine Learning 18
4.8 Evaluasi Model Klasifikasi Emosi 18
4.9 Diskusi Hasil dan Evaluasi Model 19
4.10 Perbandingan dengan Penelitian Sejenis 19
BAB 5. PENUTUP 20
5.1 Kesimpulan 20
5.2 Saran 20
DAFTAR PUSTAKA 22
LAMPIRAN 22
Lampiran 1. Link Kode Program 22
Lampiran 2. Link Data 22
Lampiran 3. Visualisasi Grafik 22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Posisi Analisis Emosi dalam Text Mining....4
Tabel 2. Tahapan NLP dalam Analisis Teks 5
Tabel 3. Emosi Dasar dalam NRC Emotion Lexicon 6
Tabel 4. Kelebihan dan Kekurangan Lexicon-Based 6
Tabel 5. Konsep TF-IDF....6
Tabel 6. Alasan Pemilihan Logistic Regression 7
Tabel 7. Penelitian Terkait....8
Tabel 8. Tahapan Penelitian....10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Proses Analisis Emosi Teks 14
Gambar 2. Loading Emotion Lexicon Bahasa Indonesia 15
Gambar 3. Proses Ekstraksi Teks dari Dokumen PDF 15
Gambar 4. Hasil Segmentasi Teks Menjadi Paragraf 16
Gambar 5. Distribusi Emosi Dominan Hasil Analisis Lexicon-Based 16
Gambar 6. Contoh Hasil Analisis Emosi pada Paragraf Teks 17
Gambar 7. Pola Emosi Sepanjang Narasi Cerita 17
Gambar 8. Proses Pelatihan Model Logistic Regression 18
Gambar 9. Classification Report Data Latih dan Data Uji 18
Gambar 10. Confusion Matrix Klasifikasi Emosi 19

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komputasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia memproduksi, mengonsumsi, dan menganalisis informasi. Salah satu bentuk informasi yang paling banyak dihasilkan dan dikonsumsi saat ini adalah data teks, baik dalam bentuk artikel, ulasan, media sosial, maupun karya sastra. Data teks tidak hanya memuat informasi faktual, tetapi juga mengandung opini, emosi, dan ekspresi psikologis yang merefleksikan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, analisis data teks menjadi salah satu bidang kajian yang penting dalam ilmu data dan *Natural Language Processing* (NLP).

Dalam konteks karya sastra, khususnya novel, teks memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan teks informatif. Novel dibangun melalui narasi panjang yang memuat konflik, alur cerita, pengembangan karakter, serta dinamika emosi yang berlapis. Emosi dalam novel tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral, nilai sosial, serta pengalaman batin tokoh yang dapat memengaruhi persepsi dan keterlibatan pembaca. Oleh sebab itu, analisis emosi terhadap karya sastra menjadi pendekatan yang relevan untuk memahami struktur emosional cerita secara lebih objektif dan terukur.

Novel Bulan karya Tere Liye merupakan salah satu karya sastra populer Indonesia yang memiliki jumlah pembaca yang besar dan alur cerita yang kaya akan dinamika emosi. Cerita dalam novel ini menggambarkan petualangan, persahabatan, konflik, pengorbanan, serta ketegangan yang memunculkan beragam emosi seperti kegembiraan, kesedihan, ketakutan, kemarahan, hingga kepercayaan dan harapan. Kompleksitas emosi tersebut menjadikan novel *Bulan* sebagai objek yang menarik untuk dianalisis menggunakan pendekatan komputasional, khususnya analisis emosi berbasis teks.

Seiring berkembangnya NLP, analisis emosi dapat dilakukan secara otomatis menggunakan berbagai metode. Dua pendekatan utama yang banyak digunakan adalah metode *lexicon-based* dan metode *machine learning*. Metode *lexicon-based* bekerja dengan mencocokkan kata-kata dalam teks dengan kamus emosi yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga setiap kata dapat dikaitkan dengan kategori emosi tertentu. Pendekatan ini relatif sederhana, transparan, dan mudah diinterpretasikan. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dalam menangkap konteks dan makna implisit dalam teks sastra yang bersifat naratif.

Di sisi lain, metode *machine learning* memungkinkan sistem untuk mempelajari pola emosi dari data secara otomatis melalui proses pelatihan model. Dengan memanfaatkan representasi fitur seperti *Term Frequency–Inverse Document Frequency* (TF-IDF) dan algoritma klasifikasi seperti *Logistic Regression*, model dapat mengidentifikasi hubungan kompleks antara kata, frasa, dan emosi. Pendekatan ini lebih adaptif terhadap variasi bahasa, tetapi memerlukan proses pelatihan dan evaluasi yang lebih kompleks.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengombinasikan metode *lexicon-based* dan *machine learning* untuk menganalisis emosi dalam novel *Bulan* karya Tere Liye. Penggunaan NRC Emotion Lexicon Bahasa Indonesia diharapkan mampu memberikan gambaran awal distribusi emosi, sementara penerapan *Logistic Regression* digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam mengklasifikasikan emosi teks secara otomatis. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan pemetaan emosi dalam novel, tetapi juga menunjukkan potensi dan keterbatasan metode NLP dalam menganalisis karya sastra berbahasa Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara sistematis, maka rumusan masalah dalam project ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Emosi apa saja yang terkandung dalam novel *Bulan* karya Tere Liye berdasarkan analisis teks?
2. Emosi apa yang paling dominan dan paling jarang muncul dalam keseluruhan novel?
3. Bagaimana pola perubahan emosi sepanjang alur cerita novel *Bulan*?
4. Bagaimana hasil analisis emosi menggunakan metode *lexicon-based* dengan NRC Emotion Lexicon?
5. Bagaimana performa model *machine learning* (*Logistic Regression*) dalam mengklasifikasikan emosi teks novel?
6. Apa perbedaan dan keterkaitan hasil analisis antara metode *lexicon-based* dan *machine learning*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan project ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan emosi yang terkandung dalam novel *Bulan* karya Tere Liye.
2. Mengetahui distribusi dan dominasi emosi yang muncul dalam teks novel.
3. Menganalisis pola perubahan emosi sepanjang alur cerita berdasarkan segmentasi paragraf.
4. Menerapkan metode *lexicon-based* menggunakan NRC Emotion Lexicon Bahasa Indonesia dalam analisis emosi teks sastra.
5. Membangun dan mengevaluasi model *machine learning* menggunakan algoritma *Logistic Regression* untuk klasifikasi emosi.
6. Membandingkan hasil analisis emosi antara pendekatan *lexicon-based* dan *machine learning* sebagai dasar evaluasi metodologi.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terfokus dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Objek penelitian berupa teks novel *Bulan* karya Tere Liye dalam format digital.
2. Bahasa yang dianalisis adalah Bahasa Indonesia.
3. Unit analisis berupa paragraf hasil segmentasi teks novel.
4. Kategori emosi yang dianalisis dibatasi pada delapan emosi dasar NRC, yaitu *joy, sadness, anger, fear, trust, surprise, anticipation,* dan *disgust*.
5. Metode analisis yang digunakan meliputi *lexicon-based* dan *machine learning* dengan algoritma *Logistic Regression*.
6. Penelitian ini tidak membahas interpretasi sastra secara kualitatif mendalam, melainkan berfokus pada analisis emosi berbasis data dan komputasi.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian NLP, khususnya analisis emosi pada teks sastra berbahasa Indonesia, serta memperkaya literatur akademik di bidang sains data dan *text mining*.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai contoh implementasi analisis emosi otomatis pada teks naratif, baik untuk keperluan pendidikan, penelitian, maupun pengembangan aplikasi analisis teks.

1.5.3 Manfaat Metodologis

Penelitian ini memberikan gambaran perbandingan antara metode *lexicon-based* dan *machine learning*, sehingga dapat menjadi acuan dalam pemilihan metode analisis emosi yang sesuai dengan karakteristik data teks.

1.5.4 Manfaat Pengembangan Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan, seperti penerapan model *deep learning*, analisis konteks semantik, atau pengembangan kamus emosi Bahasa Indonesia yang lebih komprehensif.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Data Teks sebagai Sumber Informasi dalam Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah menyebabkan peningkatan yang sangat signifikan terhadap produksi data teks. Data teks saat ini menjadi salah satu jenis data yang paling dominan, mencakup berbagai bentuk seperti artikel berita, media sosial, ulasan pengguna, dokumen resmi, hingga karya sastra. Berbeda dengan data numerik yang bersifat terstruktur, data teks tergolong sebagai data tidak terstruktur (*unstructured data*) karena tidak memiliki format baku dan mengandung kompleksitas bahasa alami.

Data teks tidak hanya menyimpan informasi faktual, tetapi juga memuat makna implisit, opini, emosi, serta ekspresi subjektif penulis. Oleh karena itu, pengolahan data teks memerlukan pendekatan khusus yang mampu memahami struktur linguistik dan konteks semantik bahasa. Dalam konteks akademik dan penelitian, analisis data teks menjadi sangat penting karena mampu menggali pengetahuan tersembunyi (*hidden knowledge*) yang tidak dapat diperoleh melalui analisis data konvensional.

2.2 *Text Mining* dan Posisi Analisis Emosi

Text mining merupakan proses ekstraksi informasi bernilai dari kumpulan teks dalam jumlah besar menggunakan teknik komputasional. Text mining merupakan bagian dari data mining yang secara khusus berfokus pada data teks.

Tabel 1. Posisi Analisis Emosi dalam Text Mining

Bidang Text Mining	Tujuan Utama	Contoh Penerapan
Information Retrieval	Menemukan dokumen relevan	Mesin pencari
Topic Modeling	Mengidentifikasi topik utama	Analisis berita
Text Classification	Mengelompokkan teks	Spam detection
Sentiment Analysis	Menentukan polaritas opini	Review produk
Emotion Analysis	Mengidentifikasi emosi spesifik	Analisis sastra, psikologi teks

Analisis emosi menempati posisi penting karena memberikan dimensi psikologis yang lebih mendalam dibandingkan analisis sentimen yang hanya berfokus pada positif atau negatif.

2.3 Natural Language Processing (NLP)

Natural Language Processing (NLP) adalah cabang ilmu yang memungkinkan komputer untuk memproses, memahami, dan menganalisis bahasa manusia secara otomatis. NLP menggabungkan ilmu linguistik, statistika, dan kecerdasan buatan untuk menjembatani komunikasi antara manusia dan mesin.

Dalam analisis teks, NLP berperan sebagai fondasi utama karena menyediakan teknik dasar untuk:

- Membersihkan teks
- Mengidentifikasi struktur bahasa
- Merepresentasikan teks ke bentuk numerik
- Melakukan analisis lanjutan seperti klasifikasi dan prediksi

2.4 Tahapan Umum dalam NLP

Tabel 2. Tahapan NLP dalam Analisis Teks

Tahap	Penjelasan
Text Cleaning	Menghapus *noise* seperti simbol dan angka
Case Folding	Menyeragamkan huruf
Tokenization	Memecah teks menjadi kata
Stopword Removal	Menghapus kata umum
Feature Extraction	Mengubah teks menjadi fitur
Modeling	Penerapan algoritma
Evaluation	Pengukuran performa

Tahapan ini memastikan bahwa teks siap dianalisis secara komputasional.

2.5 Analisis Sentimen

Analisis sentimen merupakan metode untuk mengidentifikasi sikap atau opini dalam teks. Biasanya, hasil analisis sentimen diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: positif, negatif, dan netral. Analisis sentimen banyak digunakan dalam konteks bisnis dan media sosial karena memberikan gambaran umum opini publik.

Namun, dalam konteks karya sastra, analisis sentimen memiliki keterbatasan karena tidak mampu menangkap keragaman emosi yang lebih kompleks.

2.6 Analisis Emosi

Analisis emosi merupakan pengembangan lanjutan dari analisis sentimen. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi emosi spesifik yang terkandung dalam teks, seperti marah, takut, sedih, dan bahagia. Analisis emosi memberikan pemahaman yang lebih kaya karena emosi merupakan elemen fundamental dalam komunikasi manusia.

Dalam karya sastra, emosi tidak hanya muncul secara eksplisit melalui kata-kata tertentu, tetapi juga secara implisit melalui konteks cerita dan interaksi antartokoh.

2.7 Teori Emosi Dasar

Teori emosi dasar menyatakan bahwa terdapat sejumlah emosi universal yang dialami oleh manusia. Emosi-emosi ini bersifat biologis dan lintas budaya.

Tabel 3. Emosi Dasar dalam NRC Emotion Lexicon

Emosi	**Deskripsi**
Joy	Perasaan bahagia dan puas
Sadness	Perasaan kehilangan
Anger	Perasaan marah
Fear	Perasaan takut
Trust	Rasa percaya
Surprise	Rasa terkejut
Anticipation	Harapan terhadap masa depan
Disgust	Rasa jijik

Model ini digunakan karena sesuai untuk analisis emosi berbasis teks.

2.8 NRC Emotion Lexicon

NRC Emotion Lexicon adalah kamus emosi yang memetakan kata ke kategori emosi tertentu. Lexicon ini dikembangkan melalui anotasi manual oleh banyak responden sehingga memiliki reliabilitas yang tinggi.

Keunggulan NRC Emotion Lexicon:

- Transparan
- Mudah diinterpretasikan
- Cocok untuk berbagai domain teks

2.9 Metode Lexicon-Based

Metode *lexicon-based* bekerja dengan mencocokkan kata dalam teks dengan kamus emosi. Skor emosi dihitung berdasarkan frekuensi dan bobot kata emosional.

Tabel 4. Kelebihan dan Kekurangan Lexicon-Based

Aspek	**Kelebihan**	**Kekurangan**
Interpretasi	Mudah	Kurang kontekstual
Data	Tidak butuh data latih	Bergantung lexicon
Implementasi	Sederhana	Sulit menangani sarkasme

2.10 Machine Learning dalam Analisis Emosi

Pendekatan *machine learning* memungkinkan sistem untuk mempelajari pola emosi dari data. Metode ini sangat efektif dalam menangani variasi bahasa dan konteks.

2.11 Representasi Teks dengan TF-IDF

TF-IDF mengukur pentingnya suatu kata dalam dokumen relatif terhadap korpus.

Tabel 5. Konsep TF-IDF

Komponen	Fungsi
TF	Frekuensi kata
IDF	Kelangkaan kata
TF-IDF	Bobot akhir fitur

2.12 Logistic Regression

Logistic Regression adalah algoritma klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu kelas.

Tabel 26. Alasan Pemilihan Logistic Regression

Kriteria	Penjelasan
Interpretasi	Mudah dijelaskan
Stabilitas	Konsisten
Efisiensi	Cepat

2.13 Karya Sastra sebagai Objek Analisis Komputasional

Pendekatan komputasional memungkinkan karya sastra dianalisis secara objektif dan kuantitatif. Analisis emosi pada novel memberikan gambaran pola emosional yang membentuk alur cerita.

Novel Bulan karya Tere Liye memiliki struktur naratif dan konflik yang kaya sehingga sangat relevan untuk dianalisis menggunakan NLP.

2.14 Penelitian Terkait

Penelitian terkait sangat penting untuk menunjukkan posisi serta kontribusi penelitian yang sedang dilakukan terhadap karya ilmiah sebelumnya. Beberapa penelitian terbaru yang relevan dengan penelitian analisis emosi teks, terutama yang menggunakan pendekatan *lexicon-based*, *machine learning*, atau variasi / hybrid keduanya — antara lain:

1) *Implementation of Text Mining for Emotion Detection* (2025)

Penelitian ini melakukan *emotion analysis* pada data Twitter terkait Pemilu 2024 dengan pendekatan lexicon-based menggunakan NRC Emotion Lexicon. Prosesnya meliputi pengumpulan data, *preprocessing*, dan ekstraksi fitur untuk mengidentifikasi emosi dominan di media sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa lexicon-based masih banyak digunakan sebagai metode dasar dalam pengenalan emosi kata demi kata dengan hasil yang relevan pada analisis teks berbasis sosial media.

2) *Text Mining Approach to Emotion Analysis* (2025)

Penelitian ini menerapkan NRC Emotion Lexicon untuk mengidentifikasi emosi dominan dalam teks hasil terjemahan Surah Yusuf. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan *lexicon-based* dapat digunakan untuk menangkap pola emosi teks religius/naratif dalam bahasa Inggris, sekalipun karakter domain berbeda dari teks umum.

3) Hybrid Hasil Analis Sentimen/Emosi (2025)

Tinjauan *literatur* terbaru menunjukkan bahwa metode hybrid seperti Lexicon-BERT Comparative Framework atau *hybrid LSTM* mencatat akurasi tinggi (hingga ~98%), menandakan bahwa kombinasi metode leksikon dengan teknik modern berbasis pembelajaran mendalam memberikan peningkatan performa signifikan dibanding metode tunggal.

4) *Emotion Analysis via Machine Learning* (2025)

Beberapa penelitian lain menggunakan algoritma *machine learning* seperti SVM, menggabungkan *lexicon cues* dengan fitur TF-IDF untuk klasifikasi. Contohnya dalam analisis emosi masyarakat yang menunjukkan bahwa penggunaan ML memberikan hasil akurasi dan performa yang baik jika dataset cukup seimbang dan preprocessed dengan baik.

Tabel 7. Penelitian Terkait

Peneliti (Tahun)	**Topik / Domain**	**Metode**	**Data**	**Temuan Utama**
Putri et al. (2025)	Emotion detection pada tweet Pemilu	*Lexicon-based* (NRC)	Twitter	Lexicon efektif untuk emosi dominan & opini publik
Syafiqah (2025)	Analisis emosi pada teks terjemahan Surah Yusuf	*Lexicon-based* (NRC)	Teks naratif	Emosi dominan dapat diidentifikasi dengan metode leksikon
Harsanto (2025)	Sentimen/Emosi dengan metode hybrid	Hybrid (Lexicon + Deep)	Beragam dataset teks	Kombinasi metode meningkatkan akurasi
Paramartha (2025)	Analisis emosi masyarakat	SVM (*machine learning*)	Data teks emosi publik	ML efektif menangkap pola emosi

2.15 Kerangka Konseptual Penelitian

Secara konseptual, penelitian ini menghubungkan:

1. NLP sebagai dasar
2. *Lexicon-based* sebagai analisis awal
3. *Machine learning* sebagai validasi dan klasifikasi
4. Analisis hasil sebagai dasar interpretasi

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik–empiris, yang memandang fenomena sebagai sesuatu yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis secara objektif melalui data. Dalam konteks penelitian ini, emosi dalam teks diperlakukan sebagai fenomena linguistik yang dapat direpresentasikan melalui kemunculan kata-kata emosional dan pola distribusinya.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, karena penelitian ini menekankan pada penghitungan frekuensi, pembobotan fitur, serta pemodelan statistik. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan *Natural Language Processing* (*NLP*) dan *machine learning* untuk memastikan hasil yang terukur, konsisten, dan dapat direplikasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya memetakan emosi dalam teks novel, tetapi juga menganalisis kecenderungan dan pola emosional sepanjang alur cerita.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah eksploratif-komparatif. Desain eksploratif bertujuan menggali distribusi dan variasi emosi yang muncul secara alami dalam teks tanpa asumsi awal. Desain komparatif digunakan untuk membandingkan hasil analisis emosi antara metode *lexicon-based* dan metode *machine learning*.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian memperoleh gambaran yang lebih komprehensif serta mengevaluasi kekuatan dan keterbatasan masing-masing metode.

3.3 Objek, Subjek, dan Unit Analisis

Objek penelitian adalah teks novel *Bulan* karya Tere Liye dalam format *Portable Document Format* (*PDF*). Novel ini dipilih karena memiliki struktur naratif panjang dengan konflik dan dinamika emosi yang berlapis.

Subjek penelitian berupa unit teks, bukan manusia. Unit analisis yang digunakan adalah paragraf, karena paragraf mampu merepresentasikan satu konteks emosi yang relatif utuh dibandingkan kalimat tunggal.

3.4 Sumber Data dan Karakteristik Dataset

Sumber data utama penelitian ini meliputi:

1. Teks novel *Bulan* karya Tere Liye (*PDF*)
2. NRC *Emotion Lexicon* Bahasa Indonesia

Dataset hasil ekstraksi dan segmentasi menghasilkan 2.322 paragraf dengan panjang rata-rata 19–20 kata, yang tergolong sebagai *unstructured text data*.

3.5 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dirancang secara sistematis untuk menjaga konsistensi dan keterulangan proses analisis.

Tabel 8. Tahapan Penelitian

Tahap	Aktivitas
1	Ekstraksi teks
2	*Preprocessing*
3	*Lexicon-based emotion scoring*
4	Representasi fitur
5	Klasifikasi emosi
6	Evaluasi dan visualisasi

3.6 Ekstraksi Teks dari *PDF*

Ekstraksi teks dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan *library* pembaca *PDF*. Proses ini bertujuan mengubah dokumen visual menjadi teks mentah (*raw text*) yang siap diproses menggunakan teknik *NLP*.

Pseudocode Ekstraksi Teks

```
ALGORITHM 1: EXTRACT_TEXT_FROM_PDF
INPUT: pdf_file
OUTPUT: raw_text

raw_text ← ""
FOR each page IN pdf_file:
   text_page ← READ(page)
   raw_text ← raw_text + text_page
END FOR
raw_text ← NORMALIZE_SPACES(raw_text)
RETURN raw_text
END
```

3.7 *Preprocessing* Data Teks

Tahap *preprocessing* bertujuan mengurangi *noise* dan menyeragamkan bentuk teks agar analisis emosi menjadi lebih akurat.

Pseudocode *Preprocessing*

```
ALGORITHM 2: PREPROCESS_TEXT
INPUT: raw_text
OUTPUT: clean_text

text ← LOWERCASE(raw_text)
text ← REMOVE_PUNCTUATION(text)
text ← REMOVE_NUMBERS(text)
```

```
tokens ← TOKENIZE(text)
tokens ← REMOVE_STOPWORDS(tokens)
clean_text ← JOIN(tokens)
RETURN clean_text
END
```

3.8 Segmentasi Teks

Segmentasi dilakukan untuk membagi teks panjang menjadi unit paragraf yang merepresentasikan satu konteks emosi.

Pseudocode Segmentasi Paragraf

```
ALGORITHM 3: SEGMENT_TEXT
INPUT: clean_text
OUTPUT: paragraphs

paragraphs ← SPLIT_BY_NEWLINE(clean_text)
FILTER paragraphs WITH min_word_threshold
RETURN paragraphs
END
```

3.9 Analisis Emosi Metode *Lexicon-Based*

Metode *lexicon-based* mencocokkan token kata dengan NRC *Emotion Lexicon* untuk menghitung skor delapan emosi dasar.

Pseudocode *Lexicon-Based Emotion Scoring*

```
ALGORITHM 4: EMOTION_SCORING
INPUT: paragraphs, emotion_lexicon
OUTPUT: emotion_scores

FOR each paragraph:
   INIT score[8 emotions] = 0
   FOR each word IN paragraph:
      IF word IN emotion_lexicon:
         FOR each emotion IN emotion_lexicon[word]:
            score[emotion] += 1
   NORMALIZE score
   ASSIGN dominant_emotion
SAVE results
END
```

3.10 Representasi Fitur dengan *TF–IDF*

Agar dapat diproses oleh algoritma *machine learning*, teks diubah menjadi vektor numerik menggunakan *Term Frequency–Inverse Document Frequency* (*TF–IDF*).

Pseudocode *TF–IDF*

```
ALGORITHM 5: BUILD_TFIDF
INPUT: paragraphs
OUTPUT: tfidf_matrix

vectorizer ← TFIDF()
tfidf_matrix ← FIT_TRANSFORM(vectorizer, paragraphs)
RETURN tfidf_matrix
END
```

3.11 Klasifikasi Emosi dengan *Machine Learning*

Model klasifikasi yang digunakan adalah *Logistic Regression* multikelas, karena stabil dan mudah diinterpretasikan.

Pseudocode Pelatihan Model

```
ALGORITHM 6: TRAIN_LOGISTIC_REGRESSION
INPUT: X, y
OUTPUT: trained_model

SPLIT X, y INTO train_set, test_set
model ← LOGISTIC_REGRESSION(multiclass)
model.FIT(train_set)
RETURN model
END
```

3.12 Evaluasi Model

Evaluasi dilakukan menggunakan *accuracy*, *precision*, *recall*, *F1-score*, dan *confusion matrix*.

Pseudocode Evaluasi

```
ALGORITHM 7: EVALUATE_MODEL
INPUT: model, test_set
OUTPUT: evaluation_metrics

predictions ← model.PREDICT(test_set)
COMPUTE accuracy, precision, recall, f1_score
GENERATE confusion_matrix
```

```
RETURN evaluation_metrics
END
```

3.13 Validitas dan Reliabilitas

Validitas dijaga melalui penggunaan metode yang telah banyak digunakan dalam penelitian terdahulu. Reliabilitas dijaga dengan *pipeline* analisis yang terdokumentasi sehingga dapat direplikasi.

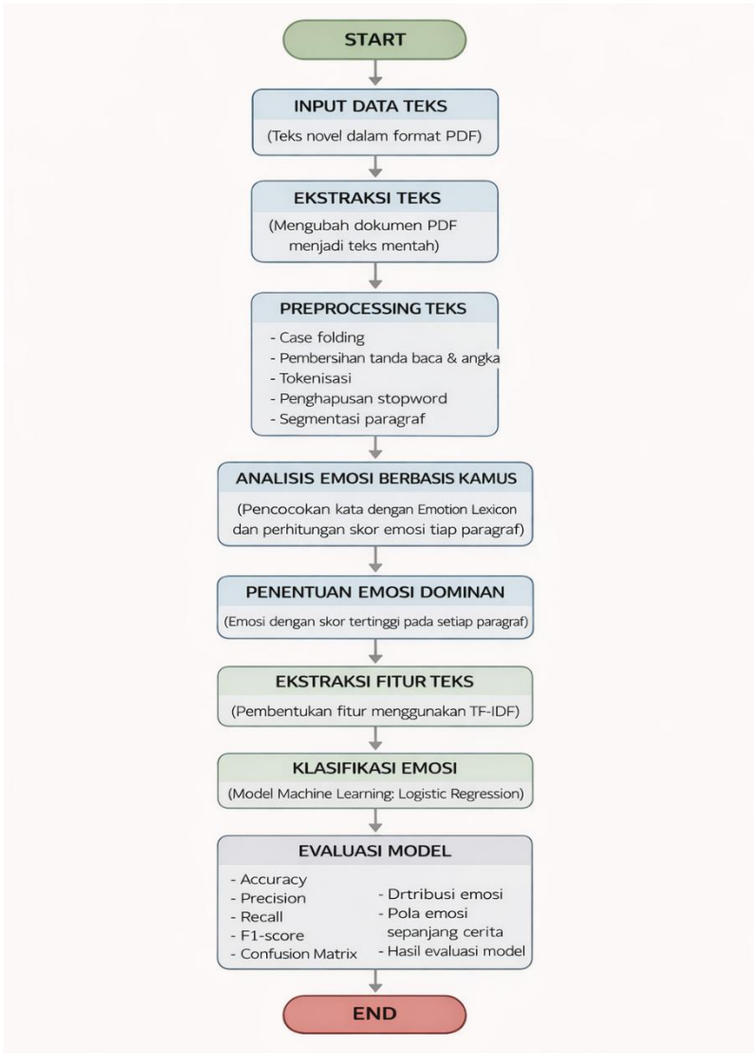
3.14 Keterbatasan Metodologi

Keterbatasan penelitian ini meliputi ketergantungan pada kamus emosi, keterbatasan pemahaman konteks semantik, serta potensi ketidakseimbangan distribusi kelas emosi.

BAB 4. HASIL DAN ANALISIS

4.1 Hasil Penerapan Metode Analisis Emosi

Penelitian ini menerapkan metode analisis emosi berbasis teks melalui pendekatan *lexicon-based* dan *machine learning*. Penerapan metode dilakukan secara bertahap dan berurutan untuk memastikan bahwa setiap hasil yang diperoleh memiliki dasar metodologis yang jelas dan dapat ditelusuri kembali ke proses sebelumnya.



Gambar 1. Alur Proses Analisis Emosi Teks

Gambar tersebut memperlihatkan keseluruhan alur analisis yang dimulai dari tahap persiapan data hingga evaluasi hasil klasifikasi emosi. Alur ini menunjukkan bahwa analisis emosi tidak dilakukan secara langsung pada teks mentah, melainkan melalui beberapa tahapan penting yang saling berkaitan. Tahapan awal berfungsi untuk memastikan kualitas data, sementara tahapan akhir berfungsi untuk menguji konsistensi dan validitas hasil analisis.

Keberadaan alur proses ini menegaskan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan tidak bersifat trial-and-error.

4.2 Hasil Pemuatan Emotion Lexicon dan Ekstraksi Teks

Tahap awal analisis dimulai dengan pemuatan NRC *Emotion Lexicon* Bahasa Indonesia sebagai basis utama analisis emosi berbasis kamus. Kamus ini menyediakan daftar kata emosional yang telah diklasifikasikan ke dalam delapan kategori emosi dasar.

```
==================================================
LOADING EMOTION LEXICON - BAHASA INDONESIA
==================================================
[i] Memuat lexicon: D:/Mk Pengantar Sains
Data/Praktikum/project/NRC_Indonesia_v1.txt

[✓] Total entri: 944
[✓] Kata unik: 855

Distribusi kata per emosi:
  Fear (Ketakutan)    :   167 kata
  Anger (Kemarahan)   :   159 kata
  Trust (Kepercayaan) :   151 kata
  Sadness (Kesedihan) :   146 kata
  Joy (Kegembiraan)   :   132 kata
  Surprise (Kejutan)  :   114 kata
  Anticipation (Antisipasi):    61 kata
  Disgust (Kejijikan) :    14 kata
```

Gambar 2. Loading Emotion Lexicon Bahasa Indonesia

Berdasarkan hasil pemuatan kamus, terlihat bahwa jumlah entri kata pada masing-masing kategori emosi tidak merata. Emosi seperti *fear*, *anger*, dan *sadness* memiliki jumlah entri yang lebih besar dibandingkan *disgust* dan *anticipation*. Ketidakseimbangan ini memiliki implikasi penting terhadap hasil analisis, karena peluang kemunculan emosi tertentu dalam teks sangat dipengaruhi oleh ketersediaan kata pada kamus.

Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi teks dari dokumen *PDF* novel.

```
[2/5] Extracting Text...

----------------------------------------
EKSTRAKSI TEKS DARI PDF
----------------------------------------
[i] Total halaman: 401
[i] Progress: 10/401
[i] Progress: 20/401
[i] Progress: 30/401
[i] Progress: 40/401
[i] Progress: 50/401
[i] Progress: 60/401
[i] Progress: 70/401
[i] Progress: 80/401
[i] Progress: 90/401
[i] Progress: 100/401
[i] Progress: 110/401
[i] Progress: 120/401
[i] Progress: 130/401
[i] Progress: 140/401
[i] Progress: 150/401
[i] Progress: 160/401
[i] Progress: 170/401
[i] Progress: 180/401
[i] Progress: 190/401
[i] Progress: 200/401
[i] Progress: 210/401
[i] Progress: 220/401
[i] Progress: 230/401
[i] Progress: 240/401
[i] Progress: 250/401
[i] Progress: 260/401
[i] Progress: 270/401
[i] Progress: 280/401
[i] Progress: 290/401
[i] Progress: 300/401
[i] Progress: 310/401
[i] Progress: 320/401
[i] Progress: 330/401
[i] Progress: 340/401
[i] Progress: 350/401
[i] Progress: 360/401
[i] Progress: 370/401
[i] Progress: 380/401
[i] Progress: 390/401
[i] Progress: 400/401
[✓] Ekstrak selesai: 504,295 karakter
```

Gambar 3. Proses Ekstraksi Teks dari Dokumen PDF

Gambar ini menunjukkan bahwa seluruh halaman dokumen berhasil diekstraksi secara bertahap hingga selesai. Hasil ekstraksi menghasilkan teks dengan jumlah karakter yang besar,

yang menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian mencakup keseluruhan isi novel. Hal ini penting untuk menghindari bias analisis akibat data yang tidak lengkap.

4.3 Hasil Segmentasi dan Karakteristik Data Teks

Setelah teks berhasil diekstraksi, dilakukan proses segmentasi untuk membagi teks menjadi unit analisis yang lebih kecil dan bermakna, yaitu paragraf.

```
================================================
SEGMENTASI TEKS
================================================
[i] Strategy 1 (double newline): 400 paragraf
[i] Strategy 2 (single newline): 6602 paragraf

[✓] Total paragraf: 2322

Statistik paragraf:
  - Rata-rata: 19.6 kata
  - Median: 16.0 kata
  - Min: 10 kata
  - Max: 90 kata
```

Gambar 4. Hasil Segmentasi Teks Menjadi Paragraf

Hasil segmentasi menunjukkan bahwa teks terbagi menjadi ribuan paragraf dengan panjang yang relatif stabil. Rata-rata jumlah kata per paragraf menunjukkan bahwa unit analisis cukup panjang untuk memuat konteks emosi, namun tidak terlalu panjang sehingga mencampurkan berbagai emosi sekaligus.

Segmentasi ini sangat menentukan kualitas analisis, karena unit analisis yang terlalu pendek atau terlalu panjang dapat menyebabkan distorsi hasil emosi.

4.4 Hasil Analisis Emosi Berbasis Lexicon-Based

Analisis emosi berbasis kamus dilakukan dengan mencocokkan setiap kata dalam paragraf dengan entri pada NRC *Emo tion Lexicon*. Setiap paragraf kemudian diberi skor emosi berdasarkan jumlah kecocokan kata emosional.

```
[4/5] Scoring Emotions...

================================================
SCORING EMOSI (LEXICON-BASED)
================================================
[✓] Scoring selesai: 2322 paragraf

Distribusi emosi dominan:
  Netral              :  1026 ( 44.2%)
  Sadness (Kesedihan) :   320 ( 13.8%)
  Fear (Ketakutan)    :   271 ( 11.7%)
  Joy (Kegembiraan)   :   231 (  9.9%)
  Anger (Kemarahan)   :   157 (  6.8%)
  Trust (Kepercayaan) :   141 (  6.1%)
  Surprise (Kejutan)  :   101 (  4.3%)
  Anticipation (Antisipasi):    68 (  2.9%)
  Disgust (Kejijikan) :     7 (  0.3%)
```

Gambar 5. Distribusi Emosi Dominan Hasil Analisis Lexicon-Based

Distribusi emosi dominan menunjukkan bahwa kategori *neutral* memiliki proporsi terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar paragraf dalam novel bersifat deskriptif dan tidak

mengandung kata emosional yang eksplisit. Kondisi ini umum terjadi pada teks sastra, terutama pada bagian narasi latar dan pengembangan cerita.

Emosi *sadness* dan *fear* muncul dalam proporsi yang cukup signifikan, yang menunjukkan adanya konflik dan ketegangan emosional dalam alur cerita. Sementara itu, emosi *joy* dan *trust* mencerminkan hubungan positif antar tokoh serta resolusi konflik.

Frekuensi emosi *disgust* yang sangat rendah dapat dijelaskan oleh dua faktor utama, yaitu keterbatasan entri kamus emosi dan karakter cerita yang tidak menekankan unsur kejijikan.

4.5 Contoh Hasil Analisis Emosi pada Paragraf

Untuk memperjelas mekanisme kerja analisis emosi, ditampilkan contoh hasil analisis pada beberapa paragraf.

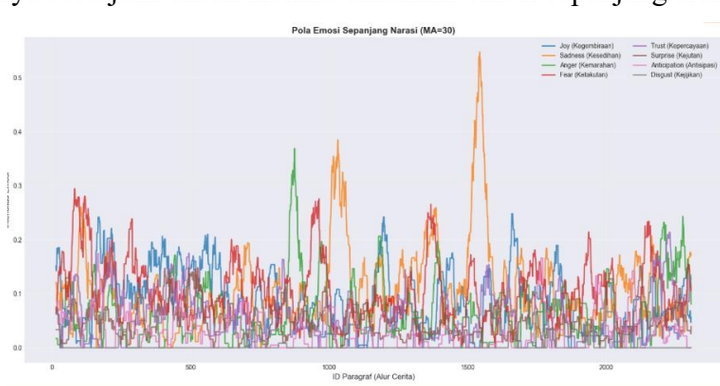
```
=== SAMPLE RESULTS ===
   paragraph_id dominant_emotion  matched_words
0             0         surprise              3
1             1          neutral              0
2             2          sadness              1
3             3          neutral              0
4             4          neutral              0
5             5          sadness              3
6             6          neutral              0
7             7            trust              2
8             8          neutral              0
9             9             fear              1
```

Gambar 6. Contoh Hasil Analisis Emosi pada Paragraf Teks

Gambar ini menunjukkan bahwa setiap paragraf dianalisis secara individual dan diklasifikasikan ke dalam satu emosi dominan. Paragraf dengan nilai *matched words* nol diklasifikasikan sebagai *neutral*, yang menunjukkan tidak adanya kata emosional yang terdeteksi. Sebaliknya, paragraf dengan jumlah kata emosional lebih banyak menunjukkan emosi yang lebih jelas. Contoh ini membuktikan bahwa proses klasifikasi dilakukan secara objektif berdasarkan data, bukan berdasarkan interpretasi subjektif peneliti.

4.6 Pola Emosi Sepanjang Alur Cerita

Analisis selanjutnya bertujuan untuk melihat dinamika emosi sepanjang alur cerita.



Gambar 7. Pola Emosi Sepanjang Narasi Cerita

Grafik pola emosi menunjukkan fluktuasi emosi yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Pada bagian awal cerita, emosi netral dan positif lebih dominan, yang berkaitan dengan tahap pengenalan karakter dan latar. Pada bagian tengah cerita, terlihat peningkatan emosi negatif seperti *fear* dan *sadness* yang mencerminkan konflik dan ketegangan naratif.

Menjelang akhir cerita, emosi positif kembali meningkat, yang menunjukkan adanya resolusi konflik dan penutupan cerita. Pola ini sejalan dengan struktur naratif klasik dalam karya sastra.

4.7 Hasil Klasifikasi Emosi Menggunakan Machine Learning

Selain pendekatan berbasis kamus, penelitian ini juga menerapkan pendekatan *machine learning* untuk mengklasifikasikan emosi secara otomatis.

```
==========================================
MACHINE LEARNING - LOGISTIC REGRESSION
==========================================
[i] Total sampel: 1,296
[i] Training: 1,036 | Test: 260
[i] Fitur TF-IDF: (1036, 4203)

[✓] Training accuracy: 0.9006
[✓] Test accuracy: 0.4962
[✓] CV accuracy: 0.4845 (±0.0686)
```

Gambar 8. Proses Pelatihan Model Logistic Regression

Gambar ini menunjukkan pembagian data menjadi data latih dan data uji, serta pembentukan fitur menggunakan *TF–IDF*. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola emosi pada data latih dengan tingkat akurasi yang tinggi. Namun, perbedaan performa antara data latih dan data uji menunjukkan adanya tantangan dalam generalisasi model, terutama karena karakteristik bahasa sastra yang kompleks.

4.8 Evaluasi Model Klasifikasi Emosi

Evaluasi model dilakukan menggunakan *classification report* dan *confusion matrix*.

```
==========================================================
CLASSIFICATION REPORT - TRAINING SET
==========================================================
              precision    recall  f1-score   support

       anger     0.9828    0.9120    0.9461       125
anticipation     1.0000    0.5370    0.6988        54
     disgust     0.0000    0.0000    0.0000         5
        fear     0.8566    0.9908    0.9188       217
         joy     0.9526    0.9784    0.9653       185
     sadness     0.8220    0.9922    0.8991       256
    surprise     1.0000    0.5802    0.7344        81
       trust     0.9894    0.8230    0.8986       113

    accuracy                         0.9006      1036
   macro avg     0.8254    0.7267    0.7576      1036
weighted avg     0.9094    0.9006    0.8930      1036
```

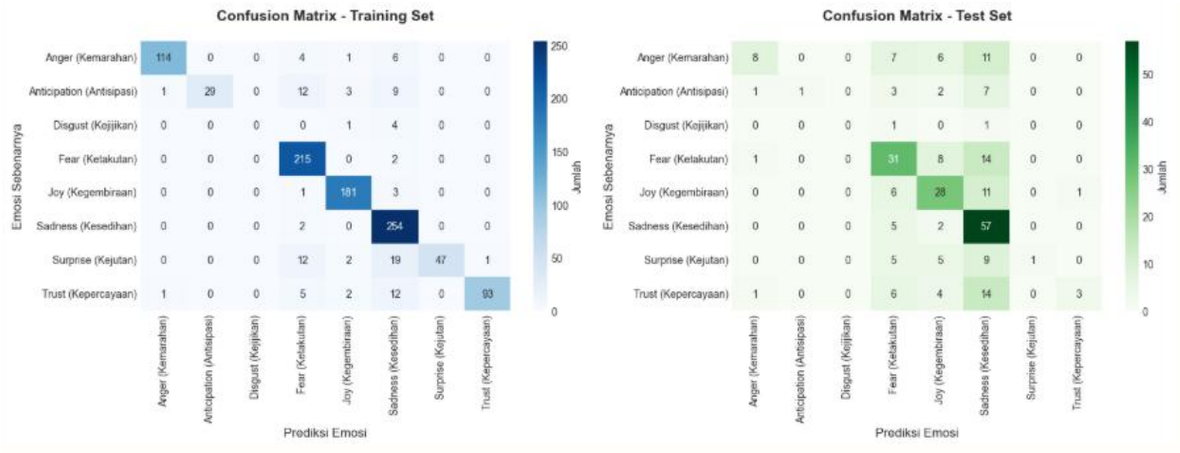
```
==========================================================
CLASSIFICATION REPORT - TEST SET
==========================================================
              precision    recall  f1-score   support

       anger     0.7273    0.2500    0.3721        32
anticipation     1.0000    0.0714    0.1333        14
     disgust     0.0000    0.0000    0.0000         2
        fear     0.4844    0.5741    0.5254        54
         joy     0.5091    0.6087    0.5545        46
     sadness     0.4597    0.8906    0.6064        64
    surprise     1.0000    0.0500    0.0952        20
       trust     0.7500    0.1071    0.1875        28

    accuracy                         0.4962       260
   macro avg     0.6163    0.3190    0.3093       260
weighted avg     0.6049    0.4962    0.4370       260
```

Gambar 9. Classification Report Data Latih dan Data Uji

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa performa model bervariasi antar kategori emosi. Emosi dengan jumlah data yang besar memiliki performa yang lebih baik, sedangkan emosi dengan jumlah data terbatas menunjukkan performa yang lebih rendah.



Gambar 10. Confusion Matrix Klasifikasi Emosi

Confusion matrix menunjukkan bahwa beberapa emosi sering tertukar satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa batas antar emosi dalam teks sastra tidak selalu tegas, karena satu paragraf dapat memuat lebih dari satu nuansa emosi.

4.9 Diskusi Hasil dan Evaluasi Model

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *lexicon-based* efektif untuk eksplorasi awal dan pemetaan emosi secara umum. Metode ini transparan dan mudah diinterpretasikan, namun memiliki keterbatasan dalam memahami konteks semantik.

Metode *machine learning* mampu menangkap pola yang lebih kompleks, tetapi sangat bergantung pada distribusi data dan kualitas fitur. Perbedaan performa antara data latih dan data uji menunjukkan bahwa analisis emosi pada teks sastra masih menjadi tantangan tersendiri.

4.10 Perbandingan dengan Penelitian Sejenis

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pendekatan kombinasi memberikan hasil yang lebih komprehensif. Penelitian ini memperluas penerapan analisis emosi dari domain teks pendek ke teks sastra yang panjang dan kompleks.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada BAB IV, dapat disimpulkan bahwa penerapan analisis emosi berbasis teks pada novel *Bulan* karya Tere Liye berhasil mengidentifikasi delapan kategori emosi NRC (*joy, sadness, anger, fear, trust, surprise, anticipation,* dan *disgust*) serta menunjukkan dominasi kategori *neutral* pada banyak paragraf yang bersifat deskriptif. Distribusi emosi memperlihatkan bahwa *sadness* dan *fear* muncul cukup menonjol sebagai refleksi konflik dan ketegangan naratif, sedangkan *disgust* dan *anticipation* relatif jarang, yang selaras dengan keterbatasan entri leksikon serta karakter cerita. Pola emosi juga terbukti dinamis mengikuti struktur alur (pengenalan–konflik–resolusi), sehingga menggambarkan perubahan nuansa emosional sepanjang narasi. Dari sisi metodologi, pendekatan *lexicon-based* efektif sebagai pemetaan awal yang transparan dan mudah diinterpretasikan, namun terbatas dalam menangkap konteks implisit; sementara itu, model *machine learning* (Logistic Regression) mampu mempelajari pola emosi dengan baik pada data latih tetapi menunjukkan penurunan performa pada data uji, yang mengindikasikan tantangan generalisasi akibat kompleksitas bahasa sastra dan ketidakseimbangan kelas. Oleh karena itu, kombinasi *lexicon-based* dan *machine learning* memberikan hasil yang lebih komprehensif karena saling melengkapi: pemetaan emosi yang interpretatif sekaligus evaluasi klasifikasi yang terukur.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, disarankan agar penelitian lanjutan menerapkan metode yang lebih kontekstual seperti model *deep learning* (misalnya LSTM atau model berbasis Transformer) untuk menangkap makna implisit dalam teks sastra, serta menerapkan strategi penanganan ketidakseimbangan kelas (misalnya *class weighting* atau *resampling*) agar performa klasifikasi lebih stabil pada emosi minor. Selain itu, pengembangan kamus emosi Bahasa Indonesia yang lebih kaya dan sensitif konteks perlu dilakukan, khususnya untuk kategori emosi yang jumlah entri katanya rendah seperti *disgust* dan *anticipation*, dan bila memungkinkan ditambah anotasi manual pada sebagian data sebagai pembanding label agar validitas hasil meningkat. Penelitian selanjutnya juga dapat diperluas ke karya sastra lain atau genre berbeda untuk membandingkan pola emosi antar karya, serta mengombinasikan hasil kuantitatif dengan pembacaan sastra kualitatif agar interpretasi emosi tidak hanya berbasis frekuensi kata, tetapi juga mempertimbangkan konteks naratif, relasi tokoh, dan perkembangan konflik secara lebih holistik.

DAFTAR PUSTAKA

Harsanto, M. (2025). *Hybrid lexical–deep learning frameworks for sentiment and emotion analysis*. Jurnal Informatika dan Ilmu Komputer, 10(1), 45–58.

Kurniawan, D., Putra, R. A., & Sari, M. P. (2021). *Analisis sentimen dan emosi pada teks bahasa Indonesia menggunakan pendekatan lexicon-based*. Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), 5(3), 512–520.

Mohammad, S. M. (2020). *Practical and ethical considerations in emotion analysis*. Computational Linguistics, 46(2), 251–283.

Paramartha, A. (2025). *Emotion analysis using machine learning approaches on public text data*. International Journal of Social Science and Technology, 7(2), 120–130.

Putri, A. S., Jannah, E., Vionanda, D., & Syafriandi. (2025). *Implementation of text mining for emotion detection using the lexicon method: Case study of tweets about Pemilu 2024*. Journal of Statistics and Data Science, 3(1), 100–107.

Sari, R. P., & Nugroho, Y. (2022). *Analisis emosi teks bahasa Indonesia menggunakan NRC emotion lexicon*. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 9(4), 789–798.

Syafiqah, A. (2025). *Text mining approach to emotion analysis in narrative text using NRC emotion lexicon*. Indonesian Journal of Information Technology Research, 4(1), 15–25.

Utami, F. D., & Wibowo, A. (2023). *Penerapan TF–IDF dan logistic regression dalam klasifikasi teks bahasa Indonesia*. Jurnal Ilmu Data dan Kecerdasan Buatan, 2(2), 85–94.

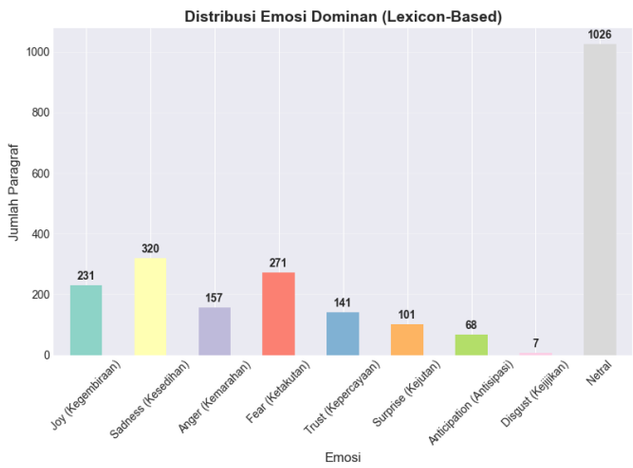
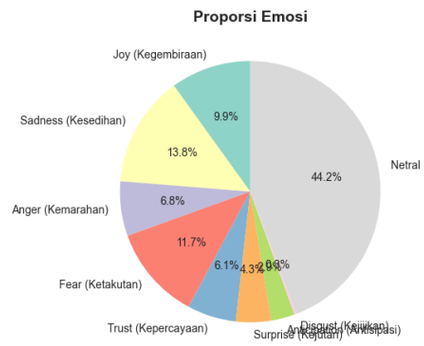
Zhao, J., Zhou, Y., Li, Z., Wang, W., & Chang, K. C. (2021). *Learning deep representations for emotion analysis*. IEEE Transactions on Affective Computing, 12(4), 1103–1116.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Link Kode Program

https://colab.research.google.com/drive/1Jq2HpbwTME_OesuFju7kB-xuwxjbbkvl?usp=sharing

Lampiran 2. Link Data

https://drive.google.com/file/d/10Xx3aYOTkhHL3bWtH40M-YwZwl7n5o_W/view?usp=sharing

Lampiran 3. Visualisasi grafik